부모용 진행 안내 · 광합성

중2 과학 · 생명과에너지 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-PHOTOSYN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 시금치 잎 몇 장(상추·깻잎 등 얇은 잎도 됨), 굵은 빨대(잎 조각을 찍어 냄), 바늘 없는 약 먹이는 주사기(10 mL 이상) 1개, 투명한 컵 2개, 베이킹소다, 주방 세제 한 방울, 물, LED 스탠드(뜨거워지는 할로겐 전등은 쓰지 않음), 컵을 덮을 상자, 시계나 타이머, 활동지, 연필, 초록색·회색 색연필
- **안전:** 베이킹소다 물과 주방 세제 물은 마시지 않습니다. 실험이 끝나면 잎 조각과 물을 버리고 컵과 주사기를 씻습니다.
- **안전:** 주사기는 바늘이 없는 약용 주사기만 씁니다. 주사기 끝을 얼굴 쪽으로 향하지 않습니다.
- **안전:** 스탠드는 물이 튀지 않게 컵에서 조금 떨어뜨려 두고, 젖은 손으로 플러그나 스위치를 만지지 않습니다. 할로겐 전등은 뜨거워지므로 쓰지 않습니다.
- **안전:** 잎에서 녹말을 확인하는 실험(뜨거운 에탄올, 아이오딘 용액)은 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 광합성을 ‘물 + 이산화 탄소 → (빛 에너지, 엽록체) 포도당 + 산소’로 나타내고, 원료가 들어오는 곳(뿌리·기공), 일어나는 곳(엽록체), 만들어진 포도당이 녹말로 바뀌어 저장되는 것을 설명한다.
확인 광합성의 식(S03), 만든 양분(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 아이오딘 반응(S15), 활동지 3·4
성공 기준 식의 빈칸(이산화 탄소, 산소, 빛)을 채우고, ‘식물은 흙에서 양분을 먹는다’는 생각을 ‘빛으로 스스로 포도당을 만든다’로 바로잡으며, 빛을 받은 부분이 아이오딘 반응으로 청람색이 되는 까닭을 녹말로 말한다.

목표 B 잎 조각 띄우기 실험 결과와 예시 그래프를 근거로 빛을 받아야 광합성이 일어나 산소가 나온다는 것을 설명하고, 빛의 세기·이산화 탄소 농도·온도에 따라 광합성량이 달라지는 모양(늘다가 일정, 알맞은 온도까지 늘다가 줄어듦)을 그래프로 읽는다.
확인 예상(S06, 활동지 1), 잎 조각 실험과 결과(S07, S08, 활동지 2), 예시 그래프(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 광합성량과 환경(S11), 그래프 읽기(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 활동지 5
성공 기준 ‘빛을 비춘 컵의 잎 조각만 떠올랐으므로 빛이 있어야 광합성으로 산소가 생긴다’고 대조군과 함께 말하고, 빛의 세기 그래프에서 어느 정도 이상이면 광합성량이 더 늘지 않는다고 읽는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 식물의 구조와 기능
- 세포의 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(식물의 구조와 기능, 세포의 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	식물은 흙에서 양분(먹이)을 흡수해 자란다고 생각한다.	S03·S04에서 식물이 빛 에너지로 물과 이산화 탄소를 써서 포도당을 스스로 만든다는 것을 보이고, S05에서 두 생각을 비교한다. 흙에서는 물과 무기 양분(거름 성분)을 흡수한다고 구별한다.
M2	잎 조각이 떠오른 것은 베이킹소다 물의 거품 때문이라고 생각한다(대조군을 보지 않음).	S10에서 같은 베이킹소다 물에 넣은 어두운 컵의 잎 조각은 떠오르지 않았다는 것을 증거로, 빛을 받은 잎이 광합성으로 만든 산소 때문이라고 말하게 한다.
M3	빛이 셀수록 광합성량이 끝없이 늘어난다고 생각한다.	S11·S12의 예시 그래프에서 빛이 어느 정도 이상이면 광합성량이 거의 일정해지는 것을 읽게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

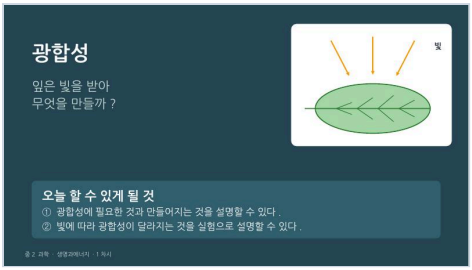
오늘 다루지 않는 것 광합성의 원료(물, 이산화 탄소)·조건(빛 에너지)·장소(엽록체)·산물(포도당, 산소)을 말로 쓴 식, 포도당이 녹말로 바뀌어 잎에 잠시 저장되고 옮겨져 쓰이거나 저장되는 것, 녹말을 확인하는 아이오딘 반응(설명만), 잎 조각 띄우기 실험, 빛의 세기·이산화 탄소 농도·온도와 광합성량의 관계(그래프 모양)를 다룬다. 화학식으로 쓴 광합성 식, 광합성의 단계(명반응·암반응), 엽록소의 흡수 파장, 증산 작용의 원리, 식물의 호흡(다음 차시 '식물의 호흡')은 다루지 않는다. 화면의 그래프는 이해를 돕기 위한 예시이며, 실험 결과는 잎의 종류·빛의 세기·물의 온도에 따라 달라진다. 잎에서 녹말을 확인하는 실험은 뜨거운 에탄올이 필요하므로 집에서 하지 않고 설명만 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(잎이 하는 일, 엽록체)	약 2분	—
S03	광합성을 말로 쓴 식	약 3분	A
S04	만든 양분은 어떻게 되나(녹말, 아이오딘 반응)	약 2분	A
S05	오해 비교(식물은 흙에서 양분을 먹는다)	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기(잎 조각이 떠오를까)	약 1분	B

S07	잎 조각 띄우기 실험: 2분마다 떠오른 조각 세기	약 10분	B
S08	결과 정리(떠오른 잎 조각 수)	약 2분	B
S09	결과로 설명하기(예시 그래프: 빛이 있어야 산소가 생김)	약 2분	B
S10	오해 비교(베이킹소다 거품 때문)	약 2분	B
S11	광합성량과 빛의 세기·이산화 탄소 농도·온도(예시 그래프)	약 3분	B
S12	광합성량 그래프 읽기와 생활 적용	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(아이오딘 반응과 녹말)	약 2분	A
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(잎이 하는 일, 엽록체)	약 4분	—

장별 안내



S01 **광합성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

잎이 빛으로 무엇을 하는지 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람은 밥을 먹어서 양분을 얻지. 식물은 양분을 어디에서 얻을까?”
- “오늘은 시금치 잎 조각으로 빛을 받은 잎이 무엇을 내놓는지 직접 보고, 광합성을 식으로 정리할 거야.”

예상 답

- “흙에서 얻어요.” “햇빛으로 만들어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

막히면

- 화분의 식물에 물만 주어도 잘 자라는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비: 수업 전에 부모님이 잎 조각을 가라앉혀 두면 S07이 짧아집니다 (S07 노트의 ‘준비’). 아이와 함께 하면 5분쯤 더 걸립니다.
- 표지 그림은 빛을 받는 잎입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(잎이 하는 일, 엽록체) · 약 2분

6학년 ‘식물의 구조와 기능’의 광합성 뜻과 물의 이동, 1학년 ‘세포의 구조’의 엽록체를 확인합니다. 오늘 광합성의 식과 장소를 정리할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 6학년 때 잎이 양분을 만들려면 무엇이 필요하다고 했지?”
- “② 셀러리를 색소 물에 꽂았을 때 물은 어디로 올라갔지?”
- “③ 식물 세포를 현미경으로 보면 초록색 알갱이가 있었지? 이름은?”

정답

- ① 빛, 물, 이산화 탄소
- ② 줄기(속의 통로)를 지나 잎으로
- ③ 엽록체

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6학년 ‘식물의 구조와 기능’의 S11~S13 또는 1학년 ‘세포의 구조’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 1학년 ‘세포의 구조’에서 배웁니다. 엽록체를 모르면 S03에서 ‘광합성이 일어나는 초록색 알갱이’라고 알려 주고 넘어갑니다.



S03 광합성: 빛으로 양분을 만든다 · 광합성을 말로 쓴 식 · 약 3분

광합성을 '물 + 이산화 탄소 → (빛 에너지, 엽록체) 포도당 + 산소'로 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "식물은 빛 에너지를 써서 물과 이산화 탄소로 양분을 만들어. 이것을 '광합성'이라고 해."
- "물은 뿌리에서 줄기를 지나 오고, 이산화 탄소는 잎 뒷면의 작은 구멍인 '기공'으로 들어와."
- "광합성은 잎 세포의 엽록체에서 일어나. 그 결과 포도당이라는 양분과 산소가 만들어져."

예상 답

- "물과 이산화 탄소가 들어가서 포도당과 산소가 나와요."

막히면

- 화살표 왼쪽은 '재료', 오른쪽은 '만든 것', 가운데는 '필요한 조건과 장소'라고 나누어 읽습니다.

주의

- '기공'은 잎의 표피에 있는 작은 구멍입니다(다음 차시에서 자세히). 포도당은 단맛이 나는 당의 한 종류입니다.
- 광합성 식을 화학식($6CO_2$ + …)으로 쓰는 것은 고등학교에서 배웁니다.



S04 만든 포도당은 어디로 갈까? · 만든 양분은 어떻게 되나(녹말, 아이오딘 반응) · 약 2분

광합성으로 만든 포도당이 녹말로 바뀌어 저장·이동한다는 것과 녹말을 확인하는 아이오딘 반응을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "만들어진 포도당은 녹말로 바뀌어 잎에 잠시 저장돼. 그리고 주로 밤에 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 다른 곳으로 옮겨져."
- "감자·고구마·쌀에 녹말이 많은 까닭이 여기 있어. 잎에서 만든 양분이 저장된 거야."
- "녹말에 아이오딘 용액을 떨어뜨리면 청람색(파란빛이 도는 보라색)으로 변해. 이것으로 녹말이 있는지 알 수 있어."

예상 답

- "감자의 녹말도 잎에서 만든 거예요."

막히면

- 밥(쌀)을 오래 씹으면 단맛이 나는 경험과 연결하지 않고, '녹말은 저장하기 좋은 양분'까지만 말합니다.

주의

- 잎의 녹말 확인 실험은 빛을 가린 잎을 하루 둔 뒤 뜨거운 에탄올로 엽록소를 빼고 아이오딘 용액을 떨어뜨립니다. 불과 약품이 필요하므로 집에서 하지 않고 설명만 합니다(S15에서 결과를 생각해 봄).
- 포도당은 일부가 바로 호흡에 쓰입니다. 호흡은 다음 차시에서 배웁니다.
- 감자는 줄기, 고구마는 뿌리, 쌀은 씨에 양분을 저장한 것입니다.



S05 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(식물은 흙에서 양분을 먹는다) · 약 2분

'식물은 흙에서 양분을 먹는다'는 오해를 광합성의 식으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "화분에서 나무가 크게 자라도 흙이 크게 줄어들지는 않아. 나무의 몸은 어디에서 왔을까?"
- "광합성의 식에서 양분(포도당)은 무엇으로 만들어졌지?"

정답

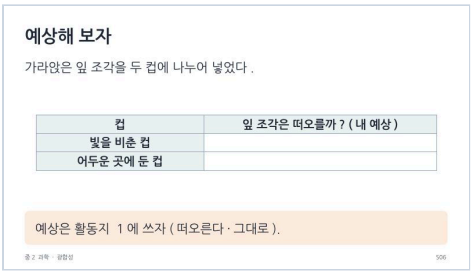
- 서윤. 식물은 광합성으로 물과 이산화 탄소를 써서 포도당을 스스로 만들고, 이것으로 몸을 만들고 에너지를 얻는다. 흙에서는 물과 적은 양의 무기 양분(거름 성분)을 흡수할 뿐이다.

막히면

- S03의 식에서 '포도당'이 화살표의 어느 쪽에 있는지 짚게 합니다.

주의

- 흙의 무기 양분(질소·인 등)도 식물에 꼭 필요하지만 몸을 이루는 대부분은 광합성으로 만든 양분에서 옵니다. 아이가 물을 때만 말합니다.



S06 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(잎 조각이 떠오를까) · 약 1분

빛을 비춘 컵과 어두운 컵의 잎 조각이 떠오를지 예상합니다(목표 B). 결과는 S07에서 2분마다 세어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

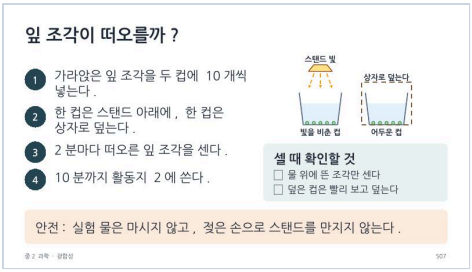
- "바닥에 가라앉은 잎 조각에 빛을 비추면 어떻게 될까? 어두운 곳의 잎 조각은? 왜 그렇게 생각해?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "빛을 받으면 떠오를 것 같아요." "둘 다 그대로일 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S07 잎 조각이 떠오를까? · 잎 조각 띄우기 실험: 2분마다 떠오른 조각 세기 · 약 10분

빛을 받은 잎 조각과 어둠 속 잎 조각을 비교해 빛이 있을 때 광합성으로 기체(산소)가 생기는지 관찰합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “0분: 두 컵 모두 떠오른 조각은 몇 개야? 활동지 2의 0분 칸에 써.”
- “2분 지났어. 빛 컵은? 어두운 컵은 상자를 잠깐 들고 빨리 세고 다시 덮자.”
- “잎 조각 아래나 옆에 작은 공기 방울이 보여? 무엇일까?”

예상 답

- 빛을 비춘 컵의 잎 조각이 하나둘 떠오르고, 어두운 컵의 잎 조각은 가라앉은 채로 있다.
- 예시 기록(빛 / 어둠, 개): 0분 0/0, 2분 0/0, 4분 1/0, 6분 3/0, 8분 6/0, 10분 8/0. 빛의 세기·잎·물의 온도에 따라 수와 빠르기가 달라집니다. 집의 LED 스탠드로는 떠오르기까지 10~20분 걸리기도 합니다.

막히면

- 10분이 지나도 떠오르지 않거나 한두 개뿐이면 더 밝은 곳(스탠드를 10 cm쯤으로 가까이, 또는 햇빛이 드는 창가)에서 10분 더 보고, 그 수는 활동지 2의 표 옆에 적습니다. 그래도 안 되면 S09의 예시 자료로 이어 갑니다.
- 잎 조각이 가라앉지 않으면(준비 단계) 주사기 당기기를 두세 번 더 합니다.

주의

- 준비(수업 전 5분): 물 300 mL에 베이킹소다를 아주 조금(1/8 작은술)과 주방 세제 한 방울을 넣어 섞습니다(세제는 부모님이 넣습니다). 굵은 빨대로 시금치 잎을 눌러 굵은 잎맥을 피해 조각 20개를 찍어 냅니다. 바늘 없는 주사기의 밀대를 빼고 잎 조각을 넣은 뒤 밀대를 끼우고 베이킹소다 물을 1/3쯤 빨아들입니다. 주사기 끝을 손가락으로 막고 밀대를 10초 당겼다 놓기를 2~3번 하면 잎 속 공기가 빠져 조각이 가라앉습니다. 가라앉은 조각을 베이킹소다 물이 2~3 cm 담긴 컵 두 개에 나눕니다.
- 스탠드는 LED 전등을 쓰고 컵 위 10~15 cm에 둡니다. 물이 튀지 않게 하고 젖은 손으로 스위치를 만지지 않습니다. 실험 물은 마시지 않습니다.
- 베이킹소다는 물에 이산화 탄소를 녹여 주는 역할을 합니다(광합성의 원료).

안전: 실험 물은 마시지 않고, 젖은 손으로 스탠드를 만지지 않는다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(떠오른 잎 조각 수) · 약 2분

두 컵의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “10분 동안 빛 컵에서는 몇 개가 떠올랐어? 어두운 컵은?”
- “두 컵에서 다른 것은 무엇 하나뿐이었지?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 빛을 비춘 컵의 잎 조각만 떠올랐다(예시 8개), 어두운 컵은 0개. 두 컵의 차이는 빛뿐이다.

막히면

- 두 컵을 나란히 놓고 무엇이 같고(물, 잎, 조각 수) 무엇이 다른지(빛) 손가락으로 짚습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다. 쉬는 동안 어두운 컵을 빛 아래로 옮겨 두면 다음 시간에 그 조각도 떠오른 것을 볼 수 있습니다.



S09 그래프로 보면(예시) · 결과로 설명하기(예시 그래프: 빛이 있어야 산소가 생김) · 약 2분

실험 결과와 예시 그래프로, 빛을 받은 잎에서 광합성이 일어나 산소가 생긴다는 것을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “초록 선(빛)과 회색 선(어둠)은 시간이 지나며 어떻게 달라져?”
- “빛을 받은 잎 조각에서는 광합성으로 산소가 만들어져. 산소가 잎 조각 속과 표면에 모이면 가벼워져서 떠올라.”
- “어두운 컵은 광합성을 못 해서 그대로야. 그래서 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있어.”

예상 답

- “빛 컵은 점점 많이 떠오르고 어둠 컵은 0개예요.”

막히면

- 우리 집 결과(활동지 2)를 같은 방법으로 점을 찍어 비교합니다.

주의

- 이 그래프는 예시 자료입니다(10개 중 10분 뒤 8개). 우리 집 결과는 다를 수 있습니다.
- 떠오른 기체가 산소라는 것을 확인하려면 모은 기체에 불씨를 넣어 보아야 하지만, 집에서는 하지 않습니다. 교과서의 검정말 실험에서 확인합니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(베이킹소다 거품 때문) · 약 2분
대조군(어두운 컵)의 결과를 증거로 잎 조각이 떠오른 까닭을 설명합니다 (목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “어두운 컵에도 같은 베이킹소다 물이 들어 있었지? 그 잎 조각은 떠올랐어?”

정답

- 지호. 두 컵은 같은 베이킹소다 물이었지만 빛이 없는 컵의 잎 조각은 떠오르지 않았다. 그러므로 빛을 받은 잎이 광합성으로 만든 산소 때문에 떠오른 것이다.

막히면

- ‘다르게 한 것 하나(빛)’와 ‘같게 한 것들(물, 잎, 조각 수)’을 1학년 ‘탐구와 변인 통제’처럼 나누어 말하게 합니다.

주의

- 베이킹소다는 광합성의 원료인 이산화 탄소를 물에 공급하는 역할입니다. 거품을 만들려고 넣은 것이 아닙니다.



S11 광합성량과 환경(예시) · 광합성량과 빛의 세기·이산화 탄소 농도·온도 (예시 그래프) · 약 3분
빛의 세기·이산화 탄소 농도·온도에 따라 광합성량이 달라지는 모양을 예시 그래프로 읽습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “첫 번째 그래프에서 빛이 세질수록 광합성량은 어떻게 돼? 계속 늘어나?”
- “이산화 탄소도 비슷하지? 온도 그래프는 어떤 모양이야?”
- “잎 조각 실험에서 스탠드를 더 가까이 하면 어떻게 될까?”

예상 답

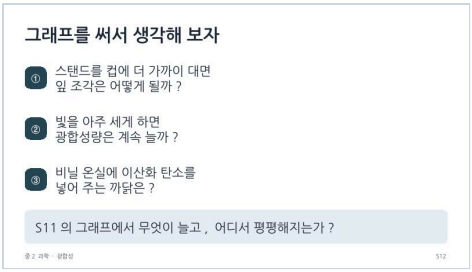
- “빛이 세지면 늘다가 어느 정도부터는 더 안 늘어요.” “온도는 너무 높으면 줄어요.” “스탠드를 가까이 하면 더 빨리 떠오를 것 같아요.”

막히면

- 그래프를 손가락으로 따라가며 ‘올라간다-평평하다’, ‘올라간다-내려간다’로 말하게 합니다.

주의

- 세 그래프는 모양만 보여 주는 예시이며 눈금 값은 없습니다. 알맞은 온도는 식물마다 다릅니다.
- 온도가 너무 높으면 광합성에 관여하는 물질(효소)이 제대로 일하지 못해 광합성량이 줄어듭니다. ‘효소’는 다루지 않아도 됩니다.



S12 그래프를 써서 생각해 보자 · 광합성량 그래프 읽기와 생활 적용 · 약 2분

광합성량 그래프를 실험과 생활에 적용합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “① 빛이 세지면 광합성량은?”
- “② 그래프의 오른쪽 끝은 어떤 모양이었지?”
- “③ 이산화 탄소가 많아지면 광합성량은?”

정답

- ① 빛이 세져 광합성량이 늘어 더 빨리 떠오른다(어느 정도 이상이면 차이가 없음).
- ② 아니다. 어느 정도 이상의 빛에서는 광합성량이 거의 일정하다.
- ③ 이산화 탄소 농도가 높아지면 광합성량이 늘어 작물이 더 잘 자라기 때문

막히면

- S11의 그래프를 다시 띄우고 한 문제씩 그래프 위치를 손가락으로 짚습니다.

주의

- ①에서 전등을 너무 가까이 대면 물이 데워질 수 있습니다. 실제로 해 볼 때는 LED 스탠드로 10 cm보다 가깝게 하지 않습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 광합성의 식(①), 실험 결과의 해석(②), 온도와 광합성량(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 가: 이산화 탄소, 나: 산소, 빛 에너지(엽록체에서)
- ② 빛이 없어 광합성이 일어나지 않아 산소가 생기지 않았기 때문
- ③ 줄어든다(알맞은 온도까지는 늘다가 너무 높으면 줄어듦).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03의 식을 떠올려 볼래?”, “두 컵에서 다른 것은?”, “온도 그래프의 오른쪽은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 가와 나를 바꾸어 쓰면(가: 산소) 원료와 산물을 다시 구별합니다. ③에서 ‘계속 는다’고 하면 오해 M3입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

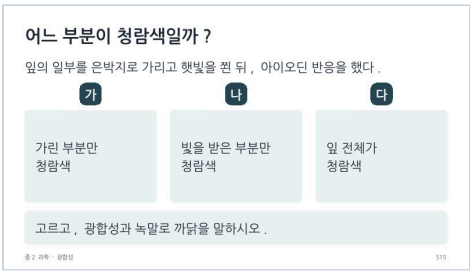
- ① 가 이산화 탄소, 나 산소, 빛 에너지 ② 빛이 없어 광합성이 일어나지 않음 ③ 줄어든다

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S09·S10으로, ③이 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **어느 부분이 청람색일까?** · 마무리 확인(아이오딘 반응과 녹말) · 약 2분

처음 보는 실험 상황에서 빛을 받은 곳에서만 광합성으로 녹말이 생긴다는 것을 설명하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “아이오딘 반응에서 청람색이 되면 무엇이 있다는 뜻이었지? 녹말은 어디에서 만들어질까?”

정답

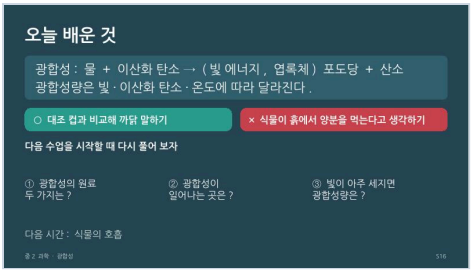
- 나. 빛을 받은 부분에서만 광합성이 일어나 포도당이 만들어지고 녹말로 바뀌어 저장되므로, 그 부분만 아이오딘 반응으로 청람색이 된다(실험 전에 잎을 어둠에 두어 원래 있던 녹말을 없앤다).

막히면

- S04의 ‘녹말 확인’ 카드와 S09의 ‘광합성에는 빛이 필요하다’를 함께 봅니다.

주의

- 실제 실험에서는 하루 동안 어둠에 둔 식물을 쓰고, 뜨거운 에탄올로 엽록소를 뺀 뒤 아이오딘 용액을 떨어뜨립니다. 집에서는 하지 않습니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “잎 조각이 왜 떠올랐는지 광합성으로 설명해 볼래?”

예상 답

- “빛을 받은 잎이 물과 이산화 탄소로 광합성을 해서 산소가 생겨 떠올랐어요.”

정답

- ① 물, 이산화 탄소 ② 엽록체(잎의 세포) ③ 어느 정도 이상이면 더 늘지 않고 거의 일정하다.

막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘식물의 호흡’에서는 식물이 포도당을 써서 에너지를 얻는 호흡과 광합성을 비교합니다.



S17 **보충: 잎이 하는 일** · 선수 학습 보충(잎이 하는 일, 엽록체) · 약 4분

S02가 흔들리면 뿌리·줄기·잎이 하는 일과 엽록체를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물의 뿌리는 무엇을 흡수하지? 그 물은 어디로 가?”
- “잎은 그 물과 공기 중의 이산화 탄소, 빛으로 양분을 만들어. 그 일이 일어나는 초록색 알갱이가 엽록체야.”

예상 답

- “뿌리는 물을 흡수해서 줄기로 보내요. 잎은 양분을 만들어요.”

막히면

- 집에 있는 화분이나 채소(셀러리, 시금치)를 보며 뿌리·줄기·잎을 짚습니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 6학년 ‘식물의 구조와 기능’과 1학년 ‘세포의 구조’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 빛을 비춘 컵 - 잎 조각이 떠오른다, 어두운 컵 - 그대로(가라앉아 있음).
2	잰 대로 쓰고 점을 찍어 이으면 맞음. 예시(빛/어둠): 0분 0/0, 2분 0/0, 4분 1/0, 6분 3/0, 8분 6/0, 10분 8/0. 늦게 떠올라 10분 뒤에 더 본 수(10~20분)는 표 옆에 적으면 됩니다. 실험을 못 했으면 이 예시 자료로 그립니다.

3	이산화 탄소, 포도당
4	‘광합성은 엽록체에서 일어난다’, ‘포도당은 녹말로 바뀌어 저장된다’, ‘녹말은 아이오딘 반응으로 청람색이 된다’ 세 개. 식물은 포도당을 광합성으로 스스로 만든다.
5	빛이 약해 광합성량이 줄어 양분(포도당)을 적게 만들기 때문. 방법 예: 전등으로 빛을 보충한다, 이산화 탄소를 넣어 준다, 알맞은 온도를 맞춘다(그래프에 근거하면 맞음).
6	① 물, 이산화 탄소 ② 엽록체 ③ 어느 정도까지는 늘다가 그 뒤로는 거의 일정하다(더 늘지 않는다).

오늘의 기록

S02 선수 확인: 광합성 재료·물의 이동·엽록체 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S07 실험 기록: 2분마다 기록함 □ 잎 조각이 떠오르지 않아 예시 자료 씀 □ 도움을 받아 기록 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 흙에서 양분을 먹음(M1) □ 거품 때문에 뜸(M2) □ 빛이 셀수록 끝없이 늘어남(M3) □

메모: _____